

অধ্যায় ৮ – মজার কিছু প্রোগ্রাম

এই অধ্যায়ে আমি কয়েকটি প্রোগ্রাম লিখে তোমাদের দেখাব। তবে প্রোগ্রামগুলো ব্যাখ্যা করব না। এগুলো আপাতত তোমার মজা পাওয়ার জন্য। বিস্তারিত বুঝতে চাইলে গুগল সার্চ করে বুঝে নেবে।

৮.১ – সময় পরিমাপ

তোমাদের প্রায়ই জানতে ইচ্ছে করতে পারে যে তোমার প্রোগ্রামটি চলতে কেমন সময় নিল। এজন্য তোমরা time.h হেডার ফাইলের সাহায্য নিতে পারো। আমি এখন একটি প্রোগ্রাম লিখব, যেটি দেখে তুমি বুঝতে পারবে যে কীভাবে সময় মাপতে হয়।

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <time.h>
3
4 void fnc(int x, int n) {
5     x = n * 2;
6 }
7
8 int main()
9 {
10     int i, j, x, n;
11     clock_t start_time, end_time;
12     double time_elapsed;
13
14     start_time = clock();
15
16     n = 12345678;
17     for (i = 0; i < 1000000000; i++) {
18         for (j = 0; j < 10; j++) {
19             x = n * 2;
20         }
21     }
22
23     end_time = clock();
24     time_elapsed = (double) (end_time - start_time) /
    CLOCKS_PER_SEC;

```

```

25
26     printf("Time: %lf seconds\n", time_elapsed);
27
28     start_time = clock();
29
30     n = 12345678;
31     for (i = 0; i < 1000000000; i++) {
32         for (j = 0; j < 10; j++) {
33             fnc(x, n);
34         }
35     }
36
37     end_time = clock();
38     time_elapsed = (double) (end_time - start_time) /
CLOCKS_PER_SEC;
39
40     printf("Time: %lf seconds\n", time_elapsed);
41
42     return 0;
43 }

```

প্রোগ্রাম ৮-১

তবে তোমার কম্পিউটারে তো অনেক প্রোগ্রাম চলছে, যেমন তোমার অপারেটিং সিস্টেম। তাই এই পদ্ধতিটি শতকরা একশ ভাগ সঠিক, এই দাবি মোটেও করা যাবে না। তবে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় যে, প্রোগ্রাম চলতে কেমন সময় নিল। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তোমরা আরেকটি জিনিস হাতেনাতে প্রমাণ পেলো। সেটি হচ্ছে, ফাংশন কল করা একটি সময়সাপেক্ষ কাজ। তাই বলে তুমি আবার ফাংশন তৈরি করা বন্ধ করে দিও না। যখনই দেখবে কোনো একটি কাজ একাধিক জায়গায় করতে হচ্ছে, তখন কাজটি একটি ফাংশনের ভেতরে করে সেই ফাংশনটি কল করবে।

৮.২ – র্যান্ডম নম্বর (random number) তৈরি

এখন আমরা দেখব কীভাবে র্যান্ডম নম্বর পাওয়া যায়। এজন্য `stdlib.h` হেডার ফাইলের ভেতরে `rand()` ফাংশনটি ব্যবহার করতে হবে।

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3

```

```

4 int main()
5 {
6     for(int i = 0 ; i < 5; i++ ) {
7         printf("%d\n", rand());
8     }
9     return 0;
10
11 }

```

প্রোগ্রাম ৮-২

এখন, ওপরের প্রোগ্রামটি চালালে পাঁচটি সংখ্যা প্রিন্ট হবে। সমস্যা হচ্ছে তুমি বারবার রান করলেও একই সংখ্যা প্রিন্ট হবে। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে srand() ফাংশন ব্যবহার করা।

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <time.h>
4
5 int main()
6 {
7     time_t t;
8     srand(0);
9
10    for(int i = 0 ; i < 5; i++ ) {
11        printf("%d\n", rand());
12    }
13
14    return 0;
15 }

```

প্রোগ্রাম ৮-৩

ওপরের প্রোগ্রামটি রান কর। দেখবে পাঁচটি র্যানডম নম্বর প্রিন্ট হয়েছে। প্রোগ্রামটি আরেকবার রান কর, দেখবে ওই পাঁচটি সংখ্যাই প্রিন্ট হয়েছে। আসলে আমাদেরকে যেটি করতে হবে, srand ফাংশনে এমন সংখ্যা পাঠাতে হবে, যেটি একেকবার একেক রকম হবে। তাহলে সেই সংখ্যাটি কী হতে পারে? আমরা যদি কম্পিউটারের বর্তমান সময় পাঠাই, তাহলেই কিন্তু একেকবার একেক সংখ্যা পাঠানোর কাজটি হয়ে যাবে। এই সংখ্যাটিকে সিড (seed) বলে। তোমরা র্যানডম নম্বর নিয়ে আরও পড়াশোনা করলে বিষয়টি বুঝতে পারবে। আমি কোড দিয়ে দিলাম।

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  int main()
6  {
7      time_t t;
8      srand((unsigned) time(&t));
9
10     for(int i = 0 ; i < 5; i++ ) {
11         printf("%d\n", rand());
12     }
13
14     return 0;
15 }

```

প্রোগ্রাম ৮-৪

তোমরা কিন্তু লুডু খেলার প্রোগ্রাম লেখার জন্য বিরাট অস্ত্র পেয়ে গেলে!

তোমাদের কাছে প্রশ্ন। আমি যদি চাই প্রতিটি সংখ্যা 0 থেকে 100-এর মধ্যে থাকবে, তাহলে কী করতে হবে?

৮.৩ – নিজে হেডার ফাইল তৈরি করা

এখন আমরা দেখব কীভাবে নিজস্ব হেডার ফাইল তৈরি করতে হয়। তোমরা `dimik.h` নামে একটি ফাইল তৈরি কর। তারপরে ফাইলে নিচের কোড লিখ (আর কিছু লিখবে না কিন্তু)।

```

1  int add(int n1, int n2)
2  {
3      return n1 + n2;
4  }
5
6  int mul(int n1, int n2)
7  {
8      return n1 * n2;
9  }

```

প্রোগ্রাম ৮-৫

এবারে ফাইলটি সেভ করে বন্ধ করে দাও। এখন test.c নামে আরেকটি ফাইল তৈরি কর এবং নিচের কোড লিখ।

```

1 #include <stdio.h>
2 #include "dimik.h"
3
4 int main()
5 {
6     int n1 = 10, n2 = 5;
7
8     printf("%d + %d = %d\n", n1, n2, add(n1, n2));
9     printf("%d x %d = %d\n", n1, n2, mul(n1, n2));
10
11     return 0;
12 }

```

প্রোগ্রাম ৮-৬

কোডটি কম্পাইল ও রান করলে দেখবে নিচের মতো আউটপুট পাবে :

```

10 + 5 = 15
10 x 5 = 50

```

বাহ, তুমি নিজের হেডার ফাইল তৈরি করা শিখে গেলে!